

数学物理方法（下）

第 1 次作业

1. 在弦的横振动问题中，若弦受到一个与速度成正比（比例系数为 d ）的阻尼，试导出弦的有阻尼振动方程。又若除了阻尼力之外，弦还受到与弦的位移成正比（比例系数为 k ）的回复力，则此时弦的振动满足的方程是什么？

解答：

设弦的线密度为 ρ ，张力为 T ，横位移为 $u(x, t)$ 。小振幅近似下，张力在横向的合力为

$$T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx.$$

阻尼力与速度反向，单位长度阻尼力为

$$-d \frac{\partial u}{\partial t}.$$

由牛顿第二定律得

$$\rho dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx - d \frac{\partial u}{\partial t} dx.$$

因此有阻尼弦振动方程为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \gamma \frac{\partial u}{\partial t}, \quad a^2 = \frac{T}{\rho}, \quad \gamma = \frac{d}{\rho}.$$

若再有与位移成正比且方向相反的回复力 $-ku$ ，则

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - d \frac{\partial u}{\partial t} - ku,$$

即

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \gamma \frac{\partial u}{\partial t} - \omega_0^2 u, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{\rho}.$$

2. 一截面不均匀的细杆（如图），杆的截面积与离杆尖距离的平方成正比，比例系数为 k 。写出此杆的纵振动方程。

解答：

设纵向位移为 $u(x, t)$ ，杆的杨氏模量为 E ，密度为 ρ ，截面积为

$$S(x) = kx^2.$$

变截面杆纵振动的一般方程为

$$\rho S(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(ES(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right).$$

代入 $S(x) = kx^2$ ，并约去公共因子 k ，得

$$\rho x^2 u_{tt} = E \frac{\partial}{\partial x} (x^2 u_x) = E(x^2 u_{xx} + 2x u_x).$$

因此

$$u_{tt} = a^2 \left(u_{xx} + \frac{2}{x} u_x \right), \quad a^2 = \frac{E}{\rho}, \quad 0 < x < l.$$

3. 在铀块中，除了中子的扩散运动外，还存在中子的吸收和增殖过程。设在单位时间内、单位体积中吸收和增殖的中子数均正比于该时刻、该处的中子浓度 $u(\mathbf{r}, t)$ ，因而净增中子数可表示为 $\alpha u(\mathbf{r}, t)$ ， α 为比

例常数。试导出 $u(\mathbf{r}, t)$ 所满足的偏微分方程。

解答：

扩散通量满足 Fick 定律

$$\mathbf{J} = -D\nabla u.$$

守恒律给出

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = \alpha u.$$

代入通量表达式，得到

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\nabla^2 u + \alpha u.$$

这就是带吸收、增殖源项的扩散方程；若 $\alpha > 0$ 表示净增殖，若 $\alpha < 0$ 表示净吸收。

4. 由 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \mathbf{j}, \end{cases}$$

以及恒等式

$$\nabla^2 \mathbf{V} \equiv \nabla(\nabla \cdot \mathbf{V}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{V})$$

推导电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁场强度 $\mathbf{B}$ 所满足的微分方程，并说明由此可得出的结论。

解答：

对 Faraday 定律取旋度：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}).$$

这一步的目的，是把一阶旋度方程变成含二阶空间导数的方程。由

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$$

以及

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \mathbf{E}_t + \mu_0 \mathbf{j},$$

右端变为

$$-\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}) = -\varepsilon_0 \mu_0 \mathbf{E}_{tt} - \mu_0 \mathbf{j}_t.$$

因此

$$\begin{aligned} \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} &= -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \\ \nabla^2 \mathbf{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} &= \frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \rho_e + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t}. \end{aligned}$$

对 Ampere-Maxwell 方程取旋度：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{E}) + \mu_0 \nabla \times \mathbf{j}.$$

再用

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B} = -\nabla^2 \mathbf{B},$$

以及 $\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{B}_t$ ，得到

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \nabla \times \mathbf{j}.$$

在无源区域 $\rho_e = 0, \mathbf{j} = 0$ 中, 二者化为波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \mathbf{E}_{tt} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{B}_{tt} = 0, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}.$$

因此电磁场可以在真空中以速度 c 传播, 这就是电磁波。

5. 试求下述定解问题所描述的一维均匀细杆中平衡状态下的温度分布, 以及整个细杆内单位时间所产生的热量、杆的两端单位时间内分别散出的热量:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \kappa x^2, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, t)|_{x=0} = T, & t \geq 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=L} = 0, & t \geq 0, \\ u(x, t)|_{t=0} = f(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

其中温度传导率 κ 以及 $x = 0$ 端的温度 T 都是常数。设杆的密度为 ρ , 比热容为 c 。

解答:

平衡态与时间无关, 记为 $U(x)$ 。由原方程得

$$-\kappa U''(x) = \kappa x^2,$$

即

$$U''(x) = -x^2.$$

两次积分:

$$U'(x) = -\frac{x^3}{3} + C_1, \quad U(x) = -\frac{x^4}{12} + C_1 x + C_2.$$

边界条件给出

$$U(0) = T, \quad U'(L) = 0.$$

因此

$$C_2 = T, \quad C_1 = \frac{L^3}{3}.$$

平衡温度分布为

$$U(x) = T + \frac{L^3}{3} x - \frac{x^4}{12}.$$

由热传导方程

$$u_t = \kappa u_{xx} + \kappa x^2$$

可知单位体积单位时间内的热源强度为

$$\rho c \kappa x^2.$$

故全杆单位时间产生的热量为

$$Q_{\text{gen}} = \int_0^L \rho c \kappa x^2 dx = \frac{\rho c \kappa L^3}{3}.$$

热流密度为

$$q = -\rho c \kappa U'(x).$$

在 $x = L$ 端, 因 $U'(L) = 0$, 散热为

$$Q_L = 0.$$

在 $x = 0$ 端,

$$U'(0) = \frac{L^3}{3},$$

热流指向负 x 方向，因此从 $x = 0$ 端散出的热量为

$$Q_0 = \rho c \kappa \frac{L^3}{3}.$$

这与全杆内部产生的热量相等，符合稳态能量守恒。

数学物理方法（下）

第 2 次作业

1. 一长为 l 、横截面积为 S 的均匀弹性细杆，已知 $x = 0$ 的一端固定，另一端 $x = l$ 在杆轴方向上受拉力 F 作用而达到平衡。在 $t = 0$ 时撤去外力 F ，并忽略重力的作用。试列出杆的纵振动所满足的方程、边界条件和初始条件。

解答：

设纵向位移为 $u(x, t)$ ，杨氏模量为 E ，密度为 ρ 。纵振动方程为

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad a^2 = \frac{E}{\rho}, \quad 0 < x < l.$$

$x = 0$ 端固定，故

$$u(0, t) = 0.$$

撤去外力后， $x = l$ 端自由，端面应力为零，故

$$u_x(l, t) = 0.$$

撤力瞬间杆仍处于原静平衡形状。原平衡时应变为

$$u_x = \frac{F}{ES},$$

且 $u(0) = 0$ ，所以

$$u(x, 0) = \frac{F}{ES}x, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

2. 有长为 l 的均匀细杆，现通过其两端，在单位时间内、经单位面积分别供给热量 q_1 与 q_2 。试写出相应的边界条件。

解答：

设温度为 $u(x, t)$ ，热导率为 K ，杆占区间 $0 < x < l$ 。热流密度为

$$J = -Ku_x.$$

若 q_1 表示从 $x = 0$ 端向杆内供给的热量通量，则

$$-Ku_x(0, t) = q_1.$$

若 q_2 表示从 $x = l$ 端向杆内供给的热量通量，则进入杆内的方向为负 x 方向，于是

$$Ku_x(l, t) = q_2.$$

等价地，用外法向 n 表示，就是

$$-K \frac{\partial u}{\partial n} = q$$

在相应端点成立。

3. 一长为 l 的均匀金属细杆（可近似看成一维），通有稳定电流。设杆的两端 $x = 0$ 和 $x = l$ 均按 Newton 冷却定律向外散热，外界温度为 u_0 。初始时的温度分布为

$$u_0 \left(1 - \frac{2x}{l}\right)^2.$$

试写出杆中温度场所满足的方程、边界条件和初始条件。

解答：

设温度为 $u(x, t)$ ，热扩散率为 κ 。稳定电流产生的焦耳热可视为常量热源，记单位体积单位时间产生的热量除以 ρc 后为 Q 。方程可写成

$$u_t = \kappa u_{xx} + Q, \quad 0 < x < l, \quad t > 0.$$

设热导率为 K ，Newton 冷却系数为 h 。在左端，外法向为负 x 方向，故

$$Ku_x(0, t) = h[u(0, t) - u_0].$$

在右端，外法向为正 x 方向，故

$$-Ku_x(l, t) = h[u(l, t) - u_0].$$

初始条件为

$$u(x, 0) = u_0 \left(1 - \frac{2x}{l}\right)^2, \quad 0 \leq x \leq l.$$

4. 有一半径为 a 、表面涂黑的金属球，暴晒于日光下。在垂直于光线的单位面积上，单位时间内吸收热量 M 。同时，球面按 Newton 冷却定律散热，周围介质温度取为 0。试选择适当坐标写出边界条件。

解答：

取球坐标 (r, θ, φ) ，令 $\theta = 0$ 方向指向入射光。设球内温度为 u ，热导率为 K ，Newton 冷却系数为 h 。球面 $r = a$ 上，单位面积吸收的太阳热通量为

$$M \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

背光面无太阳入射。边界条件可写成

$$K \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=a} + h u(a, \theta, \varphi, t) = M \cos \theta H(\cos \theta),$$

其中 H 为 Heaviside 函数。分段写即

$$\begin{cases} Ku_r(a, \theta, \varphi, t) + hu(a, \theta, \varphi, t) = M \cos \theta, & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \\ Ku_r(a, \theta, \varphi, t) + hu(a, \theta, \varphi, t) = 0, & \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi. \end{cases}$$

5. 求解偏微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{l}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] - \frac{1}{a^2} \left(1 - \frac{x}{l}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \\ u(x, t)|_{t=0} = \phi(x), & \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

解答：

令

$$r = l - x.$$

则

$$\left(1 - \frac{x}{l}\right)^2 = \frac{r^2}{l^2}, \quad \frac{\partial}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial r}.$$

原方程化为

$$u_{rr} + \frac{2}{r}u_r - \frac{1}{a^2}u_{tt} = 0.$$

这是三维径向波动方程。令

$$v(r, t) = r u(r, t),$$

则

$$v_{rr} - \frac{1}{a^2}v_{tt} = 0.$$

初值为

$$v(r, 0) = r \phi(l - r), \quad v_t(r, 0) = r \psi(l - r).$$

由 d'Alembert 公式,

$$v(r, t) = \frac{1}{2} \{A(r - at) + A(r + at)\} + \frac{1}{2a} \int_{r-at}^{r+at} B(s) \, ds,$$

其中

$$A(s) = s \phi(l - s), \quad B(s) = s \psi(l - s).$$

因此

$$u(x, t) = \frac{1}{l-x} \left[\frac{1}{2} \{A(l-x-at) + A(l-x+at)\} + \frac{1}{2a} \int_{l-x-at}^{l-x+at} B(s) \, ds \right].$$

6. 用行波法求解一维半无界弦的波动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \infty, t > 0, \\ \left. \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, & t \geq 0, \\ u(x, t)|_{t=0} = \phi(x), & 0 \leq x < \infty, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x), & 0 \leq x < \infty. \end{cases}$$

解答:

边界条件是 Neumann 条件, 因此对初值作偶延拓:

$$\phi_e(x) = \phi(|x|), \quad \psi_e(x) = \psi(|x|).$$

在全直线上使用 d'Alembert 公式, 得到半直线问题的解

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \{ \phi_e(x - at) + \phi_e(x + at) \} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi_e(s) \, ds, \quad x \geq 0.$$

由于 ϕ_e, ψ_e 都是偶函数, 所得解关于 $x = 0$ 为偶函数, 故

$$u_x(0, t) = 0.$$

这正满足题设的自由端边界条件。

数学物理方法（下）

第 3 次作业

1. 长为 l 、两端固定的均匀弦，初始时被拉成图示折线：在 $x = c$ 处位移为 h ，两端位移为零。达到平衡后突然放手，求解弦的振动。

解答：

弦满足

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

初始条件为

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = 0,$$

其中

$$f(x) = \begin{cases} \frac{h}{c}x, & 0 \leq x \leq c, \\ \frac{h}{l-c}(l-x), & c \leq x \leq l. \end{cases}$$

分离变量得

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi at}{l}.$$

由正弦级数系数

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2hl^2}{\pi^2 n^2 c(l-c)} \sin \frac{n\pi c}{l}.$$

因此

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2hl^2}{\pi^2 n^2 c(l-c)} \sin \frac{n\pi c}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi at}{l}.$$

2. 求解细杆的导热问题。杆长为 l ， $x = 0$ 端保持零度， $x = l$ 端绝热，初始温度分布为

$$u(x, 0) = \frac{bx(l-x)}{l^2}.$$

解答：

方程和边界条件为

$$u_t = \kappa u_{xx}, \quad u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0.$$

空间本征问题

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(l) = 0$$

给出

$$X_n(x) = \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}, \quad \lambda_n = \left(\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l} \right)^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

故

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l} \exp \left[-\kappa \left(\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l} \right)^2 t \right],$$

其中

$$B_n = \frac{2b}{l^3} \int_0^l x(l-x) \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l} dx = \frac{2b}{l^3} \frac{2 - (-1)^n \alpha_n l}{\alpha_n^3}, \quad \alpha_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}.$$

3. 长为 $2l$ 的均匀杆，两端受力作用而分别压缩了 εl 。 $t = 0$ 时撤去外力，求解此杆的纵振动问题。

解答:

取坐标 $0 < x < 2l$ 。撤去外力后两端自由, 因此

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u_x(0, t) = u_x(2l, t) = 0.$$

若左端向右、右端向左各压缩 εl , 初始位移可取为线性函数

$$u(x, 0) = \varepsilon(l - x), \quad u_t(x, 0) = 0.$$

自由端本征函数为

$$1, \quad \cos \frac{n\pi x}{2l} \quad (n \geq 1).$$

于是

$$u(x, t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{n\pi x}{2l} \cos \frac{n\pi at}{2l}.$$

由初始函数关于中点反对称可知 $A_0 = 0$, 且

$$A_n = \frac{1}{l} \int_0^{2l} \varepsilon(l - x) \cos \frac{n\pi x}{2l} dx = \frac{2\varepsilon l}{n^2 \pi^2} (1 - (-1)^n).$$

即只有奇数项存在:

$$u(x, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{4\varepsilon l}{(2m+1)^2 \pi^2} \cos \frac{(2m+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2m+1)\pi at}{2l}.$$

4. 求解 Laplace 方程

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < a, \quad 0 < y < b, \\ u_x(0, y) = u_0, \quad u(a, y) = u_0 \left(3\frac{y^2}{b^2} - 2\frac{y^3}{b^3} \right), \\ u_y(x, 0) = 0, \quad u_y(x, b) = 0. \end{cases}$$

其中 u_0 为常数。

解答:

取

$$u(x, y) = u_0 x + w(x, y).$$

则 $w_x(0, y) = 0$, $w_y(x, 0) = w_y(x, b) = 0$, 且

$$w(a, y) = u_0 \left(3\frac{y^2}{b^2} - 2\frac{y^3}{b^3} - a \right).$$

满足 Neumann 条件的 y 向本征函数为 $\cos(n\pi y/b)$ 。故

$$w(x, y) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \frac{\cosh(n\pi x/b)}{\cosh(n\pi a/b)} \cos \frac{n\pi y}{b}.$$

其中

$$C_0 = u_0 \left(\frac{1}{2} - a \right),$$

$$C_n = \frac{24u_0}{n^4 \pi^4} ((-1)^n - 1), \quad n \geq 1.$$

于是

$$u(x, y) = u_0 x + u_0 \left(\frac{1}{2} - a \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{24u_0 ((-1)^n - 1)}{n^4 \pi^4} \frac{\cosh(n\pi x/b)}{\cosh(n\pi a/b)} \cos \frac{n\pi y}{b}.$$

5. 一均匀各向同性矩形弹性薄膜, $0 \leq x \leq l$, $0 \leq y \leq l$, 四周夹紧。初始位移为

$$Axy(l-x)(l-y),$$

初始速度为零。求解膜的横振动。

解答:

薄膜满足

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}), \quad u|_{\partial\Omega} = 0.$$

四边固定给出双正弦展开

$$u(x, y, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} B_{mn} \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi y}{l} \cos \left(\frac{a\pi}{l} \sqrt{m^2 + n^2} t \right).$$

系数为

$$B_{mn} = \frac{4}{l^2} \int_0^l \int_0^l Axy(l-x)(l-y) \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi y}{l} dx dy.$$

由于积分可分离,

$$\int_0^l x(l-x) \sin \frac{m\pi x}{l} dx = \frac{2l^3}{m^3\pi^3} (1 - (-1)^m).$$

故

$$B_{mn} = \frac{16Al^4}{m^3n^3\pi^6} (1 - (-1)^m) (1 - (-1)^n).$$

只有 m, n 均为奇数时系数非零。

6. 求解

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = bx(l-x), & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

解答:

采用本征函数

$$X_n(x) = \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}, \quad \omega_n = a \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}.$$

令

$$bx(l-x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n X_n(x), \quad F_n = \frac{2b}{l} \frac{2 - (-1)^n \alpha_n l}{\alpha_n^3}, \quad \alpha_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}.$$

模态方程为

$$q_n'' + \omega_n^2 q_n = F_n, \quad q_n(0) = q_n'(0) = 0.$$

故

$$q_n(t) = \frac{F_n}{\omega_n^2} (1 - \cos \omega_n t).$$

因此

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_n}{\omega_n^2} (1 - \cos \omega_n t) \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}.$$

7. 求解具有放射性衰变的扩散问题

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = Ae^{-\beta t}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = u_0. \end{cases}$$

解答：

使用满足边界条件的本征函数

$$X_n(x) = \cos \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}, \quad \lambda_n = \left(\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l} \right)^2.$$

展开

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n(t) X_n(x), \quad 1 = \sum_{n=0}^{\infty} c_n X_n(x),$$

其中

$$c_n = \frac{2}{l} \int_0^l \cos \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l} dx = \frac{2(-1)^n}{(n + \frac{1}{2})\pi}.$$

模态方程为

$$q'_n + \kappa \lambda_n q_n = A c_n e^{-\beta t}, \quad q_n(0) = u_0 c_n.$$

若 $\beta \neq \kappa \lambda_n$,

$$q_n(t) = u_0 c_n e^{-\kappa \lambda_n t} + \frac{A c_n}{\kappa \lambda_n - \beta} (e^{-\beta t} - e^{-\kappa \lambda_n t}).$$

代回即得解。

8. 在矩形区域 $0 \leq x \leq a$, $-b/2 \leq y \leq b/2$ 中求解

$$\nabla^2 u = -2,$$

且 u 在边界上的数值均为 0。

解答：

取特解

$$u_p = x(a - x), \quad \nabla^2 u_p = -2.$$

令 $u = u_p + v$, 则 v 满足 Laplace 方程, 且

$$v(0, y) = v(a, y) = 0, \quad v(x, \pm b/2) = -x(a - x).$$

取正弦展开

$$v(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{a} \frac{\cosh(n\pi y/a)}{\cosh(n\pi b/(2a))}.$$

边界 $y = \pm b/2$ 给出

$$A_n = -\frac{2}{a} \int_0^a x(a - x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx = -\frac{4a^2}{n^3\pi^3} (1 - (-1)^n).$$

因此

$$u(x, y) = x(a - x) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4a^2(1 - (-1)^n)}{n^3\pi^3} \sin \frac{n\pi x}{a} \frac{\cosh(n\pi y/a)}{\cosh(n\pi b/(2a))}.$$

9. 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = \cos \frac{\pi a t}{l}, & u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \cos \frac{\pi x}{l}, & u_t(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{2l}. \end{cases}$$

解答:

先取

$$w(x, t) = \cos \frac{\pi x}{l} \cos \frac{\pi at}{l}.$$

它满足方程、边界 $w(0, t) = \cos(\pi at/l)$ 、 $w_x(l, t) = 0$, 且

$$w(x, 0) = \cos \frac{\pi x}{l}, \quad w_t(x, 0) = 0.$$

令 $v = u - w$, 则 $v(0, t) = 0, v_x(l, t) = 0$, 初值为

$$v(x, 0) = 0, \quad v_t(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{2l}.$$

这正是第一本征函数, 因此

$$v(x, t) = \frac{2l}{a\pi} \sin \frac{a\pi t}{2l} \sin \frac{\pi x}{2l}.$$

所求解为

$$u(x, t) = \cos \frac{\pi x}{l} \cos \frac{\pi at}{l} + \frac{2l}{a\pi} \sin \frac{a\pi t}{2l} \sin \frac{\pi x}{2l}.$$

10. 求解热方程定解问题

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = 0, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = Ae^{-\alpha^2 \kappa t}, \quad u(l, t) = Be^{-\beta^2 \kappa t}, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

解答:

设

$$u = P(x)e^{-\alpha^2 \kappa t} + Q(x)e^{-\beta^2 \kappa t} + v(x, t),$$

其中

$$P'' + \alpha^2 P = 0, \quad P'(0) = A, \quad P(l) = 0,$$

$$Q'' + \beta^2 Q = 0, \quad Q'(0) = 0, \quad Q(l) = B.$$

可取

$$P(x) = \frac{A}{\alpha} \sin \alpha x - \frac{A \sin \alpha l}{\alpha \cos \alpha l} \cos \alpha x, \quad Q(x) = \frac{B \cos \beta x}{\cos \beta l}.$$

于是 v 满足齐次边界条件

$$v_x(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0,$$

初值为

$$v(x, 0) = -P(x) - Q(x).$$

故

$$v(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l} \exp \left[-\kappa \left(\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l} \right)^2 t \right],$$

其中

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l [-P(x) - Q(x)] \cos \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l} dx.$$

以上即为所求。

数学物理方法（下）

第 4 次作业

1. 已知 (x, y, z) 为三维直角坐标系，判断坐标系 (ξ, ζ, η) 和 (ρ', ϕ', z') 是否为正交曲面坐标系。变换为

$$\begin{cases} \xi = x + A \sin kz, \\ \zeta = y - A \cos kz, \\ \eta = z, \end{cases} \quad \begin{cases} \xi = \rho' \cos \phi', \\ \zeta = \rho' \sin \phi', \\ \eta = z'. \end{cases}$$

解答：

判断正交曲面坐标的基本方法，是看坐标曲线切向量

$$\mathbf{r}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$$

是否两两正交；等价地，度量张量的非对角元 $g_{ij} = \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j$ 是否全为零。

第一组坐标的坐标曲线切向量可由逆变换

$$x = \xi - A \sin k\eta, \quad y = \zeta + A \cos k\eta, \quad z = \eta$$

求出：

$$\mathbf{r}_\xi = (1, 0, 0), \quad \mathbf{r}_\zeta = (0, 1, 0), \quad \mathbf{r}_\eta = (-Ak \cos k\eta, -Ak \sin k\eta, 1).$$

有

$$\mathbf{r}_\xi \cdot \mathbf{r}_\eta = -Ak \cos k\eta, \quad \mathbf{r}_\zeta \cdot \mathbf{r}_\eta = -Ak \sin k\eta,$$

一般不为零。这说明度量中存在 $d\xi d\eta$ 和 $d\zeta d\eta$ 的交叉项，所以 (ξ, ζ, η) 不是正交曲面坐标系。

第二组是柱坐标在 (ξ, ζ, η) 空间中的通常形式：

$$\mathbf{r}_{\rho'} = (\cos \phi', \sin \phi', 0), \quad \mathbf{r}_{\phi'} = (-\rho' \sin \phi', \rho' \cos \phi', 0), \quad \mathbf{r}_{z'} = (0, 0, 1),$$

直接计算得

$$\mathbf{r}_{\rho'} \cdot \mathbf{r}_{\phi'} = 0, \quad \mathbf{r}_{\rho'} \cdot \mathbf{r}_{z'} = 0, \quad \mathbf{r}_{\phi'} \cdot \mathbf{r}_{z'} = 0.$$

其 Lamé 系数为

$$h_{\rho'} = 1, \quad h_{\phi'} = \rho', \quad h_{z'} = 1,$$

故 (ρ', ϕ', z') 是正交曲面坐标系。

数学物理方法（下）

第 5 次作业

1. 一横截面半径为 a 的无穷长空心圆柱导体沿柱轴分成两半，互相绝缘。一半电势为 V ，另一半电势为 $-V$ ，求柱内电势分布。

解答：

设边界取为

$$u(a, \phi) = \begin{cases} V, & 0 < \phi < \pi, \\ -V, & \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

柱内与 z 无关，满足平面 Laplace 方程。圆内有界解为

$$u(\rho, \phi) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a}\right)^n (A_n \cos n\phi + B_n \sin n\phi).$$

边界函数为奇函数，只有正弦项，且

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(a, \phi) \sin n\phi \, d\phi = \frac{2V}{n\pi} (1 - (-1)^n).$$

故

$$u(\rho, \phi) = \frac{4V}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \left(\frac{\rho}{a}\right)^{2m+1} \sin(2m+1)\phi.$$

2. 一横截面半径为 a 的无穷长均匀圆柱体，表面熏黑，平放在地上，阳光垂直于柱轴照射。设垂直于光线的单位面积在单位时间内吸收热量为 M ，柱面按 Newton 冷却定律散热，外界温度为零。求柱内稳态温度分布。

解答：

稳态温度满足圆内 Laplace 方程。若 K 为导热系数， H 为表面传热系数，外法向热流条件为

$$-Ku_\rho(a, \phi) = M \cos \phi - Hu(a, \phi)$$

在受光半圆成立；背光半圆只有冷却项。把入射热流写作偶函数 $F(\phi)$ ，则边界条件为

$$Ku_\rho(a, \phi) + Hu(a, \phi) = F(\phi).$$

设

$$F(\phi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos n\phi,$$

其中

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{2M}{\pi}, & A_1 &= \frac{M}{2}, \\ A_n &= -\frac{2M \cos(n\pi/2)}{\pi(n^2 - 1)}, & n &\geq 2. \end{aligned}$$

则圆内有界解为

$$u(\rho, \phi) = \frac{A_0}{H} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{H + Kn/a} \left(\frac{\rho}{a}\right)^n \cos n\phi.$$

3. 考虑圆域 $0 \leq x^2 + y^2 \leq a^2$ 中的定解问题

$$\nabla^2 u = A, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial \rho} \right|_{\rho=a} = B.$$

选择常数 B , 使该定解问题有解, 并求出该解。

解答:

Neumann 问题的相容条件为

$$\iint_D A \, dS = \int_{\partial D} B \, ds.$$

故

$$A\pi a^2 = 2\pi aB, \quad B = \frac{Aa}{2}.$$

取径向解, 方程为

$$\frac{1}{\rho}(\rho u_\rho)_\rho = A.$$

有界性给出

$$u(\rho) = \frac{A}{4}\rho^2 + C.$$

此时 $u_\rho(a) = Aa/2 = B$. 由于 Neumann 问题只差一个常数, 以上即为通解。

4. 求扇形区域 $0 \leq \rho \leq a$, $0 \leq \phi \leq \alpha$ 中的稳态温度分布。区域内无热源, 直边温度为 0°C , 弧形边界温度为 100°C 。问 $\alpha = 2\pi$ 时, 边界 $\phi \rightarrow 0$ 与 $\phi \rightarrow \alpha = 2\pi$ 两侧温度及温度梯度是否连续?

解答:

令

$$u(\rho, \phi) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \left(\frac{\rho}{a}\right)^{n\pi/\alpha} \sin \frac{n\pi\phi}{\alpha}.$$

由 $u(a, \phi) = 100$ 得

$$A_n = \frac{2}{\alpha} \int_0^\alpha 100 \sin \frac{n\pi\phi}{\alpha} \, d\phi = \frac{200}{n\pi} (1 - (-1)^n).$$

于是

$$u(\rho, \phi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{200(1 - (-1)^n)}{n\pi} \left(\frac{\rho}{a}\right)^{n\pi/\alpha} \sin \frac{n\pi\phi}{\alpha}.$$

当 $\alpha = 2\pi$ 时两条边重合, 但规定的边界值仍为零, 而弧边极限一般不使角向导数连续; 温度本身在割线两侧相同为零, 梯度的角向分量通常不连续。

5. 求本征值问题

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) + \frac{\lambda}{\rho^2} R(\rho) = 0, & 0 < a < \rho < b, \\ R'(a) = 0, & R(b) = 0. \end{cases}$$

解答:

令 $\lambda = \mu^2$. 方程化为 Euler 方程

$$\rho^2 R'' + \rho R' + \mu^2 R = 0,$$

故

$$R = C \cos(\mu \ln \rho) + D \sin(\mu \ln \rho).$$

条件 $R'(a) = 0$ 给出

$$-C \sin(\mu \ln a) + D \cos(\mu \ln a) = 0,$$

即 $R = C \cos \mu \ln(\rho/a)$ 。再由 $R(b) = 0$ 得

$$\cos\left(\mu \ln \frac{b}{a}\right) = 0.$$

所以

$$\mu_n = \frac{(2n+1)\pi}{2 \ln(b/a)}, \quad \lambda_n = \mu_n^2, \quad R_n(\rho) = \cos\left(\mu_n \ln \frac{\rho}{a}\right).$$

6. 求解球内的定解问题

$$\begin{cases} u_t - \frac{\kappa}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u_r) = 0, & 0 < r < 1, \quad t > 0, \\ u|_{r=0} \text{ 有界}, & u|_{r=1} = A e^{-(p\pi)^2 \kappa t}, \\ u|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

并讨论 p 等于正整数 m 时的情况。

解答:

令 $v = ru$, 利用

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u_r) = \frac{1}{r} v_{rr},$$

得

$$v_t - \kappa v_{rr} = 0, \quad v(0, t) = 0, \quad v(1, t) = A e^{-(p\pi)^2 \kappa t}, \quad v(r, 0) = 0.$$

取

$$v = A r e^{-(p\pi)^2 \kappa t} + w.$$

则 $w(0, t) = w(1, t) = 0$, 且

$$w_t - \kappa w_{rr} = A \kappa (p\pi)^2 r e^{-(p\pi)^2 \kappa t}.$$

展开 $w = \sum b_n(t) \sin n\pi r$, 并用

$$r = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} \sin n\pi r,$$

可得当 $p \neq n$ 时

$$b_n(t) = \frac{2Ap^2(-1)^{n+1}}{n(p^2 - n^2)} \left(e^{-(n\pi)^2 \kappa t} - e^{-(p\pi)^2 \kappa t} \right).$$

因此

$$u(r, t) = A e^{-(p\pi)^2 \kappa t} + \frac{1}{r} \sum_{n=1}^{\infty} b_n(t) \sin n\pi r.$$

若 $p = m$ 为正整数, $n = m$ 项由共振极限给出

$$b_m(t) = 2A(-1)^m m\pi \kappa t e^{-(m\pi)^2 \kappa t},$$

其余项仍用上式。

数学物理方法（下）

第 6 次作业

1. 试根据 Legendre 方程在 $x = -1$ 邻域内的级数解求解本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} [(1-x^2)y'(x)] + \lambda y(x) = 0, & -1 < x < 1, \\ y(\pm 1) \text{ 有界.} \end{cases}$$

解答：

该方程即 Legendre 方程。把它展开为

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0.$$

在 $x = -1$ 附近令 $s = x + 1$ ，按 Frobenius 方法设

$$y = s^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n s^n, \quad a_0 \neq 0.$$

最低次项给出指标方程 $\alpha^2 = 0$ ，故一个解有界，另一个解含 $\ln s$ 型奇性。若只要求在 $x = -1$ 有界，可以保留第一个级数解；但同一个解延拓到 $x = 1$ 时，一般会混入在 $x = 1$ 发散的第二类 Legendre 函数。要使两端同时有界，级数必须截断为多项式。

由 Legendre 方程的幂级数递推关系可知，截断发生当且仅当

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

此时有界解就是 Legendre 多项式。本征函数为

$$y_l(x) = P_l(x).$$

2. 证明

$$\int_{-1}^1 P_k(t) P_l(t) dt = (1-x^2) \frac{P'_k(x) P_l(x) - P'_l(x) P_k(x)}{k(k+1) - l(l+1)}, \quad k \neq l.$$

解答：

Legendre 方程给出

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [(1-x^2)P'_k] + k(k+1)P_k &= 0, \\ \frac{d}{dx} [(1-x^2)P'_l] + l(l+1)P_l &= 0. \end{aligned}$$

分别乘以 P_l, P_k 后相减：

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)(P'_k P_l - P'_l P_k)] + \{k(k+1) - l(l+1)\} P_k P_l = 0.$$

从 x 到 1 积分，并用 $1-x^2$ 在 $x = 1$ 为零，即得所证公式。

3. 求解本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} [(1-x^2)y'] + \lambda y = 0, \\ y(0) = 0, \quad y(1) \text{ 有界.} \end{cases}$$

解答：

在 $x = 1$ 有界的解为 $P_l(x)$ ，本征值仍为

$$\lambda = l(l+1).$$

边界 $y(0) = 0$ 要求 $P_l(0) = 0$ 。Legendre 多项式奇偶性为

$$P_l(-x) = (-1)^l P_l(x),$$

故只有奇数 $l = 2m + 1$ 满足条件。本征值与本征函数为

$$\lambda_m = (2m+1)(2m+2), \quad y_m(x) = P_{2m+1}(x).$$

数学物理方法（下）

第 7 次作业

1. 设有半径为 a 的导体半球，球面温度为 $u_0 \sin^2 \theta$ ，底面绝热，求半球内稳态温度分布。

解答：

轴对称球坐标中

$$\nabla^2 u = 0, \quad 0 < r < a, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

底面绝热为 $u_\theta(r, \pi/2) = 0$ 。因此只取偶阶 Legendre 多项式：

$$u(r, \theta) = \sum_{m=0}^{\infty} A_{2m} r^{2m} P_{2m}(\cos \theta).$$

边界 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ 可写成

$$\sin^2 \theta = \frac{2}{3} (P_0(\cos \theta) - P_2(\cos \theta)).$$

故

$$u(r, \theta) = \frac{2u_0}{3} \left[1 - \left(\frac{r}{a} \right)^2 P_2(\cos \theta) \right].$$

2. 将若干函数按 Legendre 多项式展开，并计算若干含 Legendre 多项式的积分。

解答：

Legendre 展开的统一公式为

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} a_l P_l(x), \quad a_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx.$$

这个公式来自正交性。把展开式两端同乘 $P_k(x)$ 后积分，除 $l = k$ 外各项为零，故

$$\int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx = a_k \int_{-1}^1 P_k^2(x) dx = a_k \frac{2}{2k+1}.$$

若函数只定义在 $0 \leq x \leq 1$ ，可先按题意作奇延拓、偶延拓或零延拓，再用同一公式。常用结果有

$$x^3 = \frac{2}{5} P_1(x) + \frac{3}{5} P_3(x),$$

这是因为

$$P_1(x) = x, \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

解出 $x^3 = (2P_3 + 3P_1)/5$ 即得。又如奇函数 $\operatorname{sgn} x$ 只含奇阶项，

$$\operatorname{sgn} x = \sum_{\substack{l=1 \\ l \text{ odd}}}^{\infty} \frac{2l+1}{2} \left(\int_0^1 P_l(x) dx - \int_{-1}^0 P_l(x) dx \right) P_l(x).$$

积分题主要使用正交性

$$\int_{-1}^1 P_k(x) P_l(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{kl},$$

以及 Legendre 方程的 Lagrange 恒等式。特别地，

$$\int_{-1}^1 P_l(x) \ln(1-x) dx = \begin{cases} 2 \ln 2 - 2, & l = 0, \\ -\frac{2}{l(l+1)}, & l \geq 1. \end{cases}$$

3. 设函数 $F(x, t) = G(2xt - t^2)$ 可在 $t = 0$ 展开为

$$G(2xt - t^2) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x)t^n.$$

证明 $g_n(-x) = (-1)^n g_n(x)$, 并证明递推关系

$$g'_0(x) = 0, \quad xg'_n(x) - ng_n(x) = g'_{n-1}(x).$$

解答:

由

$$G(-2xt - t^2) = G(2x(-t) - (-t)^2)$$

比较 t^n 系数即得

$$g_n(-x) = (-1)^n g_n(x).$$

对展开式关于 x, t 求导:

$$F_x = 2tG'(2xt - t^2), \quad F_t = (2x - 2t)G'(2xt - t^2).$$

消去 G' 得

$$(x - t)F_x = tF_t.$$

代入级数并比较 t^n 系数:

$$xg'_n - g'_{n-1} = ng_n,$$

即所需递推关系。于是 g_n 为不高于 n 次的多项式。

4. 有一半径为 R 的接地理想导体球壳, 外部放有半径为 a 、总电量为 Q 的均匀带电圆环, $a > R$, 环心与球心重合。求球外的电势分布。

解答:

圆环位于赤道平面时, 其在球心附近的势可展开为

$$\Phi_{\text{ext}}(r, \theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r^l}{a^{l+1}} P_l(0) P_l(\cos \theta), \quad r < a.$$

接地球面要求在 $r = R$ 上总势为零。像解为

$$\Phi_{\text{im}}(r, \theta) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{R^{2l+1}}{a^{l+1}r^{l+1}} P_l(0) P_l(\cos \theta).$$

故球外且环内区域的电势为两者之和; 环外区域再加上相应外部多极展开即可。该式满足 $r = R$ 接地条件。

5. 半径为 a 的接地理想导体球壳外有一单位点电荷, 点电荷与球心相距 $d > a$, 求球外电势分布。

解答:

由电像法, 像电荷位于同一直线上, 距离球心

$$d' = \frac{a^2}{d},$$

电量为

$$q' = -\frac{a}{d}.$$

若真实电荷位于 $\mathbf{r}_0$ ，则球外电势为

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} - \frac{a}{d} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_0|} \right), \quad |\mathbf{r}| > a,$$

其中 $\mathbf{r}'_0 = (a^2/d^2)\mathbf{r}_0$ 。在 $r = a$ 上两项正好相消。

数学物理方法（下）

第 8 次作业

1. 利用本征值问题证明连带 Legendre 函数的正交性

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = 0, \quad k \neq l.$$

解答：

P_l^m 满足 Sturm-Liouville 方程

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)y'] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0.$$

对 l, k 两个方程分别乘以 P_k^m, P_l^m 后相减并积分，端点项因有界性消失，得

$$\{l(l+1) - k(k+1)\} \int_{-1}^1 P_l^m P_k^m dx = 0.$$

当 $l \neq k$ 时即得正交性。

2. 一半径为 a 的均匀导体球，表面温度为

$$u|_{r=a} = P_1^1(\cos \theta) \cos \phi,$$

球内无热源，求球内稳态温度分布。

解答：

球内有界调和函数为

$$u = \sum_{l,m} r^l (A_{lm} \cos m\phi + B_{lm} \sin m\phi) P_l^m(\cos \theta).$$

边界只含 $l=1, m=1$ 的余弦项，因此

$$u(r, \theta, \phi) = \frac{r}{a} P_1^1(\cos \theta) \cos \phi.$$

3. 将 $\sin^2 \theta \cos^2 \phi$ 与 $(1 + \cos \theta) \sin \theta \cos \phi$ 按球面调和函数展开。

解答：

使用实球谐函数更简洁。由

$$\sin^2 \theta \cos^2 \phi = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} P_2(\cos \theta) + \frac{1}{3} P_2^2(\cos \theta) \cos 2\phi,$$

以及

$$(1 + \cos \theta) \sin \theta \cos \phi = -P_1^1(\cos \theta) \cos \phi - \frac{1}{3} P_2^1(\cos \theta) \cos \phi,$$

即可换成标准归一化的 Y_l^m 展开；只需按所采用的归一化常数乘除。

4. 求解球内问题

$$\nabla^2 u = 0, \quad r < a, \quad u|_{r=a} = A + B \sin 2\theta \cos \phi.$$

解答:

因

$$\sin 2\theta \cos \phi = 2 \sin \theta \cos \theta \cos \phi = -\frac{2}{3} P_2^1(\cos \theta) \cos \phi,$$

球内有界解为

$$u(r, \theta, \phi) = A - \frac{2B}{3} \left(\frac{r}{a}\right)^2 P_2^1(\cos \theta) \cos \phi.$$

5. 求解球内 Poisson 问题

$$\nabla^2 u = A + Br^2 \sin 2\theta \cos \phi, \quad r < a, \quad u|_{r=a} = 0.$$

解答:

常数源项给出径向特解

$$u_0 = \frac{A}{6}(r^2 - a^2).$$

又

$$r^2 \sin 2\theta \cos \phi = -\frac{2}{3} r^2 P_2^1(\cos \theta) \cos \phi.$$

利用

$$\nabla^2 (r^{l+2} Y_l^m) = 2(2l+3) r^l Y_l^m,$$

取 $l=2$, 得源项特解

$$u_1 = -\frac{B}{21} r^4 P_2^1(\cos \theta) \cos \phi.$$

为使边界为零, 补上同阶调和项:

$$u(r, \theta, \phi) = \frac{A}{6}(r^2 - a^2) + \frac{B}{21}(a^2 r^2 - r^4) P_2^1(\cos \theta) \cos \phi.$$

数学物理方法（下）

第 9 次作业

1. 判断 $\lambda = 0$ 是否为本征值问题

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} (\rho R') + \left(\lambda - \frac{1}{\rho^2} \right) R = 0, \\ R(a) = 0, \quad R'(b) = 0 \end{cases}$$

的本征值。若是，求本征函数；若不是，说明理由。

解答：

当 $\lambda = 0$ 时

$$\rho^2 R'' + \rho R' - R = 0,$$

故

$$R = C\rho + \frac{D}{\rho}.$$

由 $R(a) = 0$ 得 $D = -Ca^2$ ，再由

$$R'(b) = C - \frac{D}{b^2} = C \left(1 + \frac{a^2}{b^2} \right) = 0$$

得 $C = 0$ ，从而 $D = 0$ 。只有零解，所以 $\lambda = 0$ 不是本征值。

2. 将

$$\left. \frac{\partial N_\nu(x)}{\partial \nu} \right|_{\nu=0}$$

表示为柱函数的线性组合。

解答：

利用

$$N_\nu(x) = \frac{J_\nu(x) \cos \nu\pi - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu\pi}$$

并在 $\nu = 0$ 附近展开。由于分子和分母在 $\nu = 0$ 同时为零，先由一阶项得到

$$\left. \frac{\partial J_\nu(x)}{\partial \nu} \right|_{\nu=0} = \frac{\pi}{2} N_0(x)$$

这是 N_0 的定义式。再比较二阶项，或者对上式作关于 ν 的 Laurent 展开并消去奇异项，可得

$$\left. \frac{\partial N_\nu(x)}{\partial \nu} \right|_{\nu=0} = -\frac{\pi}{2} J_0(x).$$

3. 计算若干 Bessel 函数积分。

解答：

常用递推关系为

$$\frac{d}{dx} [x^\nu J_\nu(x)] = x^\nu J_{\nu-1}(x), \quad \frac{d}{dx} [x^{-\nu} J_\nu(x)] = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x),$$

对 N_ν 也成立。这两式可由

$$J'_\nu = \frac{1}{2}(J_{\nu-1} - J_{\nu+1}), \quad \frac{\nu}{x} J_\nu = \frac{1}{2}(J_{\nu-1} + J_{\nu+1})$$

相加、相减得到。于是

$$\int_0^x t^{n+1} J_n(t) dt = x^{n+1} J_{n+1}(x)$$

由第一条递推式直接得到。其余题目通过分部积分把多余的 t 次幂降下去, 再反复用上面的递推式化为相邻阶柱函数。例如

$$\int_0^x t^3 J_0(t) dt$$

令 $dv = t J_0(t) dt = d^{t J_1(t)}$, 则

$$\int_0^x t^3 J_0(t) dt = x^3 J_1(x) - 2 \int_0^x t^2 J_1(t) dt.$$

再由 $d^{t^2 J_2(t)} = t^2 J_1(t) dt$, 得

$$\int_0^x t^3 J_0(t) dt = x^3 J_1(x) - 2x^2 J_2(x).$$

4. 若 $m \neq n$, 证明

$$\int \frac{1}{x} J_n(x) J_m(x) dx = \frac{x}{m^2 - n^2} [J_m J_{n+1} - J_{m+1} J_n] + \frac{1}{m+n} J_m J_n,$$

并求

$$\int_0^\infty \frac{J_1^2(x)}{x^2} dx.$$

解答:

证明从 Bessel 方程

$$x^2 J_\nu'' + x J_\nu' + (x^2 - \nu^2) J_\nu = 0$$

出发。把 m, n 两个方程分别乘以 J_n, J_m 后相减, 得

$$\frac{d}{dx} [x(J_m' J_n - J_n' J_m)] = \frac{m^2 - n^2}{x} J_m J_n.$$

因此

$$\int \frac{1}{x} J_n J_m dx = \frac{x(J_m' J_n - J_n' J_m)}{m^2 - n^2}.$$

再用递推式

$$J_\nu' = \frac{1}{2}(J_{\nu-1} - J_{\nu+1}), \quad \frac{\nu}{x} J_\nu = \frac{1}{2}(J_{\nu-1} + J_{\nu+1})$$

把导数和 $J_{\nu-1}$ 改写成 $J_\nu, J_{\nu+1}$, 即得到题设不定积分公式。

为求定积分, 不能把

$$\frac{J_1(x)}{x} = \frac{J_0(x) + J_2(x)}{2}$$

代入后逐项积分, 因为单个平方积分并不绝对收敛。应直接使用收敛的 Weber-Schafheitlin 积分

$$\int_0^\infty x^{-\lambda} J_\nu^2(x) dx = \frac{\Gamma(\lambda) \Gamma(\nu + \frac{1-\lambda}{2})}{2^\lambda \Gamma^2(\frac{\lambda+1}{2}) \Gamma(\nu + \frac{1+\lambda}{2})}, \quad 0 < \lambda < 2\nu + 1.$$

取 $\nu = 1, \lambda = 2$, 得到

$$\int_0^\infty \frac{J_1^2(x)}{x^2} dx = \frac{4}{3\pi}.$$

数学物理方法（下）

第 10 次作业

1. 求解圆形薄膜的受迫振动。设膜半径为 R ，边缘固定，初位移和初速度均为零，膜上单位质量受周期力

$$f(\rho, t) = A \left(1 - \frac{\rho^2}{R^2} \right) \sin \omega t$$

作用。

解答：

轴对称振动满足

$$u_{tt} = a^2 \left(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} \right) + A \left(1 - \frac{\rho^2}{R^2} \right) \sin \omega t, \quad u(R, t) = 0.$$

令 α_n 为 J_0 的正零点，取

$$u(\rho, t) = \sum_{n=1}^{\infty} q_n(t) J_0 \left(\alpha_n \frac{\rho}{R} \right).$$

设

$$A \left(1 - \frac{\rho^2}{R^2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n J_0 \left(\alpha_n \frac{\rho}{R} \right),$$

其中

$$F_n = \frac{8A}{\alpha_n^3 J_1(\alpha_n)}.$$

模态方程为

$$q_n'' + \Omega_n^2 q_n = F_n \sin \omega t, \quad \Omega_n = \frac{a\alpha_n}{R}.$$

若 $\omega \neq \Omega_n$,

$$q_n(t) = \frac{F_n}{\Omega_n^2 - \omega^2} \left(\sin \omega t - \frac{\omega}{\Omega_n} \sin \Omega_n t \right).$$

共振时取相应极限。

2. 高为 h 、半径为 a 的圆柱体，上下底保持温度为零，柱体侧面绝热，初温为 $u_0 f(\rho)$ ，求柱体内温度的分布和变化。

解答：

温度满足柱坐标热方程

$$u_t = \kappa \left(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + u_{zz} \right), \quad u(\rho, 0, t) = u(\rho, h, t) = 0, \quad u_{\rho}(a, z, t) = 0.$$

径向本征值由

$$J_1(\alpha_m a) = 0$$

给出，其中 $\alpha_0 = 0$ 对应常数径向模。故

$$u(\rho, z, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} J_0(\alpha_m \rho) \sin \frac{n\pi z}{h} \exp \left[-\kappa \left(\alpha_m^2 + \frac{n^2 \pi^2}{h^2} \right) t \right].$$

由初值 $u_0 f(\rho)$ 与 z 无关得

$$A_{mn} = \frac{2u_0}{hN_m} \int_0^a f(\rho) J_0(\alpha_m \rho) \rho \, d\rho \int_0^h \sin \frac{n\pi z}{h} \, dz,$$

其中

$$N_m = \frac{a^2}{2} J_0^2(\alpha_m a), \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

因此偶数 n 的系数为零; 奇数 n 时

$$A_{mn} = \frac{8u_0}{n\pi a^2 J_0^2(\alpha_m a)} \int_0^a f(\rho) J_0(\alpha_m \rho) \rho \, d\rho.$$

3. 高为 h 、半径为 a 的圆柱体, 上下底保持温度为零, 柱体侧面温度保持为 u_0 , 求柱体内稳态温度分布。

解答:

稳态解满足

$$u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho} + u_{zz} = 0, \quad u(\rho, 0) = u(\rho, h) = 0, \quad u(a, z) = u_0.$$

设

$$u(\rho, z) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{I_0(n\pi\rho/h)}{I_0(n\pi a/h)} \sin \frac{n\pi z}{h}.$$

由侧面边界 u_0 的正弦展开

$$u_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi z}{h}$$

得

$$A_n = \frac{2u_0}{n\pi} (1 - (-1)^n).$$

因此

$$u(\rho, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2u_0(1 - (-1)^n)}{n\pi} \frac{I_0(n\pi\rho/h)}{I_0(n\pi a/h)} \sin \frac{n\pi z}{h}.$$

4. 计算

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) J_{2n+1}(x).$$

解答:

利用 Bessel 函数生成函数或平面波展开。由

$$\sin(x \sin \theta) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} J_{2n+1}(x) \sin(2n+1)\theta$$

对 θ 求导并令 $\theta = 0$, 得

$$x = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) J_{2n+1}(x).$$

故

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) J_{2n+1}(x) = \frac{x}{2}.$$

5. 求解底面绝热的半球内热传导问题

$$\begin{cases} u_t - \kappa \nabla^2 u = z, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2, \quad z > 0, \quad t > 0, \\ \text{半球底面绝热,} \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = 0, \\ u|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

解答:

由轴对称性设 $z = r \cos \theta$ 。底面 $\theta = \pi/2$ 绝热, 源项正比 $P_1(\cos \theta)$, 故只需 $l = 1$ 模态:

$$u(r, \theta, t) = U(r, t) \cos \theta.$$

径向本征函数取球 Bessel 函数

$$R_n(r) = j_1(\alpha_n r/a), \quad j_1(\alpha_n) = 0.$$

展开

$$r = \sum_{n=1}^{\infty} F_n j_1(\alpha_n r/a),$$

则

$$u(r, \theta, t) = \cos \theta \sum_{n=1}^{\infty} \frac{F_n}{\kappa(\alpha_n/a)^2} \left(1 - e^{-\kappa(\alpha_n/a)^2 t}\right) j_1(\alpha_n r/a).$$

其中

$$F_n = -\frac{2a(1 + \alpha_n^2) \cos \alpha_n}{\alpha_n}, \quad \tan \alpha_n = \alpha_n.$$

6. 求长圆柱形和球形轴块的临界半径。

解答:

临界条件来自中子扩散方程的基模:

$$\nabla^2 u + B^2 u = 0, \quad u|_{\partial\Omega} = 0.$$

长圆柱的基模为 $J_0(\alpha_1 \rho/R)$, 其中 α_1 是 J_0 的第一个正零点, 故

$$R_c = \frac{\alpha_1}{B}.$$

球形轴块的基模为 $\sin Br/r$, 边界给出

$$BR_c = \pi, \quad R_c = \frac{\pi}{B}.$$

7. 将

$$\frac{1}{z} \cos \sqrt{z^2 - 2zt}$$

在 $t = 0$ 邻域作 Taylor 展开, 规定 $\sqrt{z^2 - 2zt}|_{t=0} = z$ 。

解答:

由球 Bessel 函数生成关系可写成

$$\frac{1}{z} \cos \sqrt{z^2 - 2zt} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \left(\frac{1}{z} \frac{d}{dz} \right)^n \frac{\cos z}{z}.$$

该式即所需 Taylor 展开, 前几项为

$$\frac{\cos z}{z} + t \left(-\frac{\sin z}{z^2} - \frac{\cos z}{z^3} \right) + \cdots.$$

8. 将函数 $e^{r \cos \theta} J_0(r \sin \theta)$ 按 Legendre 多项式 $P_l(\cos \theta)$ 展开。

解答：

该函数满足 Laplace 方程，故有

$$e^{r \cos \theta} J_0(r \sin \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} c_l r^l P_l(\cos \theta).$$

令 $\theta = 0$ ，得

$$e^r = \sum_{l=0}^{\infty} c_l r^l.$$

由 Taylor 展开唯一性，

$$c_l = \frac{1}{l!}.$$

因此

$$e^{r \cos \theta} J_0(r \sin \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r^l}{l!} P_l(\cos \theta).$$

数学物理方法（下）

第 11 次作业

1. 将下列方程化为 Sturm–Liouville 型方程的标准形式：

$$\begin{aligned} xy'' + 2y' + (x + \lambda)y &= 0, \\ x(1-x)y'' + (a-bx)y' - \lambda y &= 0, \\ xy'' + (1-x)y' + \lambda y &= 0, \\ y'' - 2xy' + 2\lambda y &= 0. \end{aligned}$$

解答：

一般二阶方程

$$a_2 y'' + a_1 y' + (\lambda w - q)y = 0$$

乘以积分因子 μ ，使 $(\mu a_2)' = \mu a_1$ ，即可化为

$$(p y')' + (\lambda w - q)y = 0.$$

这里

$$p = \mu a_2, \quad \frac{\mu'}{\mu} = \frac{a_1 - a_2'}{a_2}.$$

也就是说，每一题都先把 y'' 前的系数和 y' 前的系数配成一个全导数。

第一式中 $a_2 = x$, $a_1 = 2$ ，故

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{2-1}{x} = \frac{1}{x}, \quad \mu = x.$$

于是

$$(x^2 y')' + (\lambda x + x^2)y = 0.$$

第二式中 $a_2 = x(1-x)$, $a_1 = a-bx$ ，故

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{a-bx-(1-2x)}{x(1-x)} = \frac{a-1+(2-b)x}{x(1-x)}.$$

积分得

$$\mu = x^{a-1}(1-x)^{b-a-1}.$$

因此

$$\left[x^a (1-x)^{b-a} y' \right]' - \lambda x^{a-1} (1-x)^{b-a-1} y = 0.$$

第三式中

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{1-x-1}{x} = -1, \quad \mu = e^{-x},$$

故

$$(x e^{-x} y')' + \lambda e^{-x} y = 0.$$

第四式中

$$\frac{\mu'}{\mu} = -2x, \quad \mu = e^{-x^2},$$

故

$$(e^{-x^2} y')' + 2\lambda e^{-x^2} y = 0.$$

综上，四式分别对应

$$\begin{aligned} p &= x^2, \quad w = x; \\ p &= x^a (1-x)^{b-a}, \quad w = x^{a-1} (1-x)^{b-a-1}; \\ p &= x e^{-x}, \quad w = e^{-x}; \\ p &= e^{-x^2}, \quad w = 2e^{-x^2}. \end{aligned}$$

2. 定义

$$\hat{L}y = -\frac{d}{dx}(p(x)y') + q(x)y,$$

并给定相应边界条件。求 $\hat{L}$ 的伴算符并判断其是否自伴。

解答:

形式伴随仍为

$$\hat{L}^\dagger z = -\frac{d}{dx}(p(x)z') + q(x)z$$

因为 p, q 为实函数。这个结论不是直接猜出来的, 而是由分部积分得到。对任意允许函数 y, z ,

$$\int_a^b z [-(py')' + qy] dx = \int_a^b pz'y' dx + \int_a^b qzy dx - [zpy']_a^b,$$

再对 pz' 项反向分部积分:

$$\int_a^b y [-(pz')' + qz] dx + [p(yz' - zy')]_a^b.$$

于是 Green 公式为

$$\int_a^b (z\hat{L}y - y\hat{L}z) dx = [p(x)(yz' - zy')]_a^b.$$

题设边界条件将 b 端的 $y(b), y'(b)$ 与 a 端的 $y(a), y'(a)$ 线性联系。伴随边界条件正是要求上式边界项对所有 $y \in D(\hat{L})$ 都为零。由于题设有 $p(a) = p(b)$ 、 $q(a) = q(b)$, 且两条边界条件成周期型配对, 代入可使

$$[p(yz' - zy')]_a^b = 0$$

对所有允许 y, z 成立。因此伴算符与原算符相同, $\hat{L}$ 是自伴算符。

3. 求解本征值问题

$$X''(x) + \lambda^2 X(x) = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(l) - i\lambda\beta X(l) = 0,$$

其中 $0 < \beta \ll 1$ 。

解答:

由 $X(0) = 0$, 取

$$X = A \sin \lambda x.$$

代入 $x = l$ 的边界条件:

$$\lambda A \cos \lambda l - i\lambda\beta A \sin \lambda l = 0.$$

非零解要求

$$\cot \lambda l = i\beta.$$

因此

$$\lambda_n l = \frac{(2n+1)\pi}{2} - i \operatorname{arctanh} \beta, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

当 $\beta \ll 1$ 时

$$\lambda_n \approx \frac{(2n+1)\pi}{2l} - i\frac{\beta}{l}.$$

4. 求解本征值问题

$$i \frac{d}{dx} y(x) = \lambda y(x), \quad a < x < b, \quad y(b) = e^{i\theta} y(a).$$

解答:

方程解为

$$y = Ce^{-i\lambda x}.$$

边界条件给出

$$e^{-i\lambda b} = e^{i\theta} e^{-i\lambda a},$$

故

$$\lambda_n = \frac{2n\pi - \theta}{b - a}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

本征函数可取

$$y_n(x) = \exp(-i\lambda_n x).$$

5. 设有两个半无界杆, 初始温度分别为 0 和 u_0 。在 $t = 0$ 时将两个端点相接, 求 $t > 0$ 时杆中各点的温度分布。

解答:

把两根杆接成整条实线, 初值为阶跃函数

$$u(x, 0) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ u_0, & x > 0. \end{cases}$$

热方程基本解给出

$$u(x, t) = \frac{u_0}{\sqrt{4\pi\kappa t}} \int_0^\infty \exp\left[-\frac{(x-\xi)^2}{4\kappa t}\right] d\xi.$$

即

$$u(x, t) = \frac{u_0}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\kappa t}}\right) \right].$$

6. 利用积分变换求解半直线波动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = \cos \omega t, & 0 < x < \infty, t > 0, \\ u(0, t) = 0, & u_x(\infty, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

解答:

先取全空间常数特解

$$p(t) = \frac{1 - \cos \omega t}{\omega^2}.$$

为满足边界 $u(0, t) = 0$, 令 $u = p + v$, 则 v 满足齐次波动方程和边界值 $v(0, t) = -p(t)$ 。半直线上的边界波向右传播, 故

$$v(x, t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < x/a, \\ -p(t - x/a), & t \geq x/a. \end{cases}$$

于是

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \omega t}{\omega^2}, & 0 < t < x/a, \\ \frac{\cos \omega(t - x/a) - \cos \omega t}{\omega^2}, & t \geq x/a. \end{cases}$$

7. 电子光学中的等径双筒镜可近似为两个无限接近的等径同轴长圆筒, 半径为 a , 电势分别为 V_0 和 $-V_0$ 。求筒内静电势。

解答:

在圆柱坐标中, 筒内满足

$$u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho} + u_{zz} = 0, \quad 0 < \rho < a.$$

按提示先取边界

$$u(a, z) = V_0 e^{-k|z|} \operatorname{sgn} z$$

作 Fourier 变换。对 z 变换后径向方程为

$$\hat{u}_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}\hat{u}_{\rho} - s^2\hat{u} = 0,$$

有界解为

$$\hat{u}(\rho, s) = \hat{f}(s) \frac{I_0(|s|\rho)}{I_0(|s|a)}.$$

令 $k \rightarrow 0^+$, 其中 $f(z) = V_0 \operatorname{sgn} z$, 得

$$u(\rho, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(s) \frac{I_0(|s|\rho)}{I_0(|s|a)} e^{isz} \, ds, \quad \hat{f}(s) = \frac{2V_0}{is}.$$

等价地,

$$u(\rho, z) = \frac{2V_0}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{I_0(k\rho)}{I_0(ka)} \frac{\sin kz}{k} \, dk.$$

数学物理方法（下）

第 12 次作业

1. 设本征值问题

$$\nabla^2 \Phi + \lambda \Phi = 0, \quad \Phi|_{\Sigma} = 0$$

的归一化本征函数为 Φ_k ，本征值为 λ_k 。证明当 $\lambda = 0$ 不是本征值时，Poisson 方程第一类边值问题

$$\nabla^2 u = -f, \quad u|_{\Sigma} = 0$$

的解为

$$u = \sum_k \frac{A_k}{\lambda_k} \Phi_k, \quad f = \sum_k A_k \Phi_k.$$

解答：

设

$$u = \sum_k u_k \Phi_k.$$

这里使用的是 Dirichlet Laplacian 的本征函数完备性：满足同一齐次边界条件的函数可以按 $\{\Phi_k\}$ 展开。由于题设中

$$f = \sum_k A_k \Phi_k,$$

代入 Poisson 方程并逐项比较系数即可。由

$$\nabla^2 \Phi_k = -\lambda_k \Phi_k$$

得

$$\nabla^2 u = - \sum_k \lambda_k u_k \Phi_k.$$

与 $-f = - \sum_k A_k \Phi_k$ 比较，得

$$u_k = \frac{A_k}{\lambda_k}.$$

若 $\lambda = 0$ 不是本征值，则不存在除零问题，公式成立。

2. 利用“同时用两组本征函数展开”的方法，求矩形区域 $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$ 内 Poisson 方程

$$u_{xx} + u_{yy} = -f(x, y)$$

在边界条件

$$u|_{x=0} = u|_{x=a} = 0, \quad u_y|_{y=0} = u_y|_{y=b} = 0$$

下的解。

解答：

取

$$X_m = \sin \frac{m\pi x}{a}, \quad Y_n = \cos \frac{n\pi y}{b},$$

其中 $m = 1, 2, \dots$, $n = 0, 1, 2, \dots$ 。展开

$$f(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} F_{mn} X_m Y_n.$$

则

$$u(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_{mn}}{(m\pi/a)^2 + (n\pi/b)^2} \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b}.$$

其中

$$F_{mn} = \frac{4}{ab(1 + \delta_{n0})} \int_0^a \int_0^b f(x, y) \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} dy dx.$$

3. 单位球内定解问题

$$\nabla^2 u = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 < 1, \quad u|_{r=1} = f(z).$$

在球坐标中选择合适的积分核, 对 θ 作积分变换, 求 u 的像函数。能否对 r 作积分变换?

解答:

因边界只依赖 $z = \cos \theta$, 问题轴对称。取 Legendre 变换

$$f(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} a_l P_l(\cos \theta), \quad a_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 f(\mu) P_l(\mu) d\mu.$$

球内有界解为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} a_l r^l P_l(\cos \theta).$$

因此像函数为

$$\hat{u}_l(r) = a_l r^l.$$

r 方向不是有限区间上的自伴本征问题, 且 $r=0$ 是奇点; 通常不对 r 作同类积分变换, 而是用有界性选出 r^l 。

4. 求下列常微分方程边值问题相应的 Green 函数:

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)y'] = -\phi(x), \quad y(-1), y(1) \text{ 有界}.$$

解答:

算子

$$L = \frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{d}{dx} \right]$$

有零模常数函数, 因此 Green 函数需在零均值子空间上理解。令

$$L_x G(x, \xi) = -\delta(x - \xi) + \frac{1}{2}.$$

加入 $1/2$ 是为了使右端在 $[-1, 1]$ 上积分为零, 从而满足 Neumann 型问题的相容条件。对 $x \neq \xi$, 方程化为

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)G_x] = \frac{1}{2}.$$

在 ξ 的左右两侧分别积分, 并要求端点 $x = \pm 1$ 处 $(1-x^2)G_x$ 不产生不可积奇性, 可得

$$G_x(x, \xi) = \begin{cases} \frac{x+1}{2(1-x^2)}, & x < \xi, \\ \frac{x-1}{2(1-x^2)}, & x > \xi. \end{cases}$$

同时在 $x = \xi$ 处有跳跃条件

$$[(1-x^2)G_x]_{\xi-}^{\xi+} = -1,$$

这正对应右端的 $-\delta(x - \xi)$ 。积分并取对称规范, 可写为

$$G(x, \xi) = \frac{1}{2} \ln \frac{1 - x_{<}}{1 + x_{<}} + C(\xi),$$

其中 $x_{<} = \min(x, \xi)$, 常数由所取零均值条件确定。解存在的相容条件为

$$\int_{-1}^1 \phi(x) dx = 0.$$

5. 求一维和二维无界空间 Helmholtz 方程散射问题的 Green 函数, 时间因子取 $e^{-i\omega t}$ 。

解答:

取出射波条件。方程

$$(\nabla^2 + k^2)G = -\delta$$

在一维中的 Green 函数为

$$G_1(x, x') = \frac{i}{2k} e^{ik|x-x'|}.$$

二维中

$$G_2(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{i}{4} H_0^{(1)}(k|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|).$$

其中 $H_0^{(1)}$ 的远场渐近正对应出射圆柱波。

6. 求二维 Poisson 方程

$$\nabla^2 G(x, y; x', y') = -4\pi\delta(x - x')\delta(y - y')$$

的通解。

解答:

二维基本解满足

$$\nabla^2 \ln |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = 2\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

因此一个特解为

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -2 \ln |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|.$$

通解为

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -2 \ln |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| + H(\mathbf{r}, \mathbf{r}'),$$

其中 H 对 $\mathbf{r}$ 是任意调和函数, 由具体边界条件确定。

7. 求无界空间二维波动问题

$$u_{tt} - a^2 \nabla^2 u = f(x, y, t), \quad u|_{t=0} = \psi(x, y), \quad u_t|_{t=0} = \xi(x, y)$$

相应的 Green 函数。

解答:

迟滞 Green 函数满足

$$G_{tt} - a^2 \nabla^2 G = \delta(x - x')\delta(y - y')\delta(t - t'), \quad G = 0 \quad (t < t').$$

二维波动方程的迟滞 Green 函数为

$$G = \frac{H(\tau - R/a)}{2\pi a^2 \sqrt{\tau^2 - R^2/a^2}}, \quad \tau = t - t', \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|.$$

故解可由 Duhamel 原理写成源项卷积加初值贡献。

数学物理方法（下）

第 13 次作业

1. 求下列常微分方程边值问题相应的 Green 函数：

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)y'] = -\phi(x), \quad y(-1), y(1) \text{ 有界}.$$

解答：

算子有常数零模，所以需满足相容条件

$$\int_{-1}^1 \phi(x) dx = 0.$$

在零均值意义下令

$$L_x G(x, \xi) = -\delta(x - \xi) + \frac{1}{2}.$$

由跳跃条件

$$[(1-x^2)G_x]_{\xi-}^{\xi+} = -1$$

及端点有界性可得 Green 函数。常数规范任意；取零均值规范时，解写为

$$y(x) = \int_{-1}^1 G(x, \xi) \phi(\xi) d\xi.$$

2. 求一维和二维无界空间 Helmholtz 方程散射问题的 Green 函数。时间因子取 $e^{-i\omega t}$ 。

解答：

出射 Green 函数满足

$$(\nabla^2 + k^2)G = -\delta.$$

一维中在 $x \neq x'$ 处有

$$G'' + k^2 G = 0.$$

出射条件要求 $x > x'$ 时取 $e^{ik(x-x')}$ ， $x < x'$ 时取 $e^{ik(x'-x)}$ ，所以设

$$G = C e^{ik|x-x'|}.$$

在 $x = x'$ 附近积分方程，得到导数跳跃

$$G_x(x' + 0, x') - G_x(x' - 0, x') = -1.$$

代入上式得 $2ikC = -1$ ，因此

$$G_1(x, x') = \frac{i}{2k} e^{ik|x-x'|}.$$

二维中因平移和旋转不变性， G 只依赖 $R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ 。在 $R > 0$ 处径向方程为

$$G_{RR} + \frac{1}{R} G_R + k^2 G = 0,$$

其出射解为 $H_0^{(1)}(kR)$ 。由小量展开

$$H_0^{(1)}(kR) \sim 1 + \frac{2i}{\pi} \ln R$$

与二维基本解的对数奇性匹配，得

$$G_2(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{i}{4} H_0^{(1)}(k|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|).$$

3. 求二维 Poisson 方程

$$\nabla^2 G(x, y; x', y') = -4\pi\delta(x - x')\delta(y - y')$$

的通解。

解答:

由

$$\nabla^2 \ln |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = 2\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

知一个特解为

$$G_0 = -2\ln |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|.$$

故通解为

$$G = -2\ln |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| + H(\mathbf{r}, \mathbf{r}'),$$

其中 H 关于 $\mathbf{r}$ 调和, 由边界条件确定。

4. 求无界空间二维波动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \nabla^2 u = f(x, y, t), & -\infty < x, y < \infty, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \psi(x, y), & u_t|_{t=0} = \xi(x, y) \end{cases}$$

相应的 Green 函数。

解答:

迟滞 Green 函数为

$$G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = \frac{H(t - t' - R/a)}{2\pi a^2 \sqrt{(t - t')^2 - R^2/a^2}}, \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|.$$

这个式子可由空间 Fourier 变换推出。对

$$G_{tt} - a^2 \nabla^2 G = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\delta(t - t')$$

作空间变换, 得到每个波数的受迫振子

$$\hat{G}_{tt} + a^2 |\mathbf{k}|^2 \hat{G} = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'} \delta(t - t').$$

迟滞条件给出

$$\hat{G} = \frac{\sin(a|\mathbf{k}|(t - t'))}{a|\mathbf{k}|} H(t - t') e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'}.$$

反变换后得到上面的二维迟滞核。因二维波动有尾项, 核在圆锥内部 $t - t' > R/a$ 也不为零。

5. 求三维无界空间热传导问题的 Green 函数。

解答:

热方程

$$G_t - \kappa \nabla^2 G = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\delta(t - t'), \quad G = 0 \quad (t < t')$$

的基本解为

$$G = \frac{H(t - t')}{[4\pi\kappa(t - t')]^{3/2}} \exp\left[-\frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2}{4\kappa(t - t')}\right].$$

6. 用 Green 函数方法解三维无界空间热传导问题

$$\begin{cases} u_t - \kappa \nabla^2 u = f(x, y, z, t), \\ u|_{t=0} = \phi(x, y, z). \end{cases}$$

解答:

由三维热核得

$$u(\mathbf{r}, t) = \int_{\mathbb{R}^3} G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', 0) \phi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', \tau) f(\mathbf{r}', \tau) d\mathbf{r}' d\tau.$$

其中 G 为上一题热核。

7. 求泛函

$$J[u] = \iiint_{x^2+y^2+z^2 < a^2} [(\nabla u)^2 - k^2 u^2] dx dy dz$$

在边界条件 $u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = z$ 下的极值函数, 其中 $ka \neq \tan ka$ 。

解答:

Euler 方程为

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0.$$

边界值 $z = r \cos \theta$ 只含 $l = 1$ 模态, 故令

$$u(r, \theta) = C j_1(kr) \cos \theta.$$

由 $u(a, \theta) = a \cos \theta$ 得

$$C = \frac{a}{j_1(ka)}.$$

因此

$$u(r, \theta) = a \frac{j_1(kr)}{j_1(ka)} \cos \theta.$$

条件 $ka \neq \tan ka$ 保证 $j_1(ka) \neq 0$ 。

8. 写出常微分方程定解问题

$$\begin{cases} y'' - 2xy' + 2ny = 0, \\ y(0) = 0, \quad y(1) = 1 \end{cases}$$

所对应的泛函极值问题。

解答:

乘以积分因子 e^{-x^2} , 方程化为

$$(e^{-x^2} y')' + 2ne^{-x^2} y = 0.$$

对应泛函可取

$$J[y] = \int_0^1 e^{-x^2} [(y')^2 - 2ny^2] dx,$$

边界条件为 $y(0) = 0, y(1) = 1$ 。

9. 求泛函

$$J[y] = \int_0^1 \left[\left(x \frac{dy}{dx} \right)^2 + 2y^2 \right] dx$$

在边界条件 $y(0)$ 有界、 $y(1) = 0$ 及约束

$$J_1[y] = \int_0^1 y^2(x) x^2 dx = 1$$

下的最小值。

解答：

引入 Lagrange 乘子 λ ，Euler 方程为

$$-(x^2 y')' + 2y = \lambda x^2 y,$$

即

$$x^2 y'' + 2xy' + (\lambda x^2 - 2)y = 0.$$

这是球 Bessel 型方程，满足有界性和 $y(1) = 0$ 的基模给出最小值；最小值等于对应的最小本征值 λ_1 。

10. 写出算符

$$\hat{L}^2 S(\theta, \phi) = - \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial S}{\partial \theta} \right] + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 S}{\partial \phi^2} \right\}$$

在球面周期和端点有界条件下的本征值问题，并写出其本征值和本征函数。

解答：

本征值问题为

$$\hat{L}^2 S = \lambda S,$$

其中 $S(0, \phi), S(\pi, \phi)$ 有界，且关于 ϕ 以 2π 为周期。分离变量得球谐函数

$$S(\theta, \phi) = Y_l^m(\theta, \phi),$$

本征值为

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = -l, -l+1, \dots, l.$$